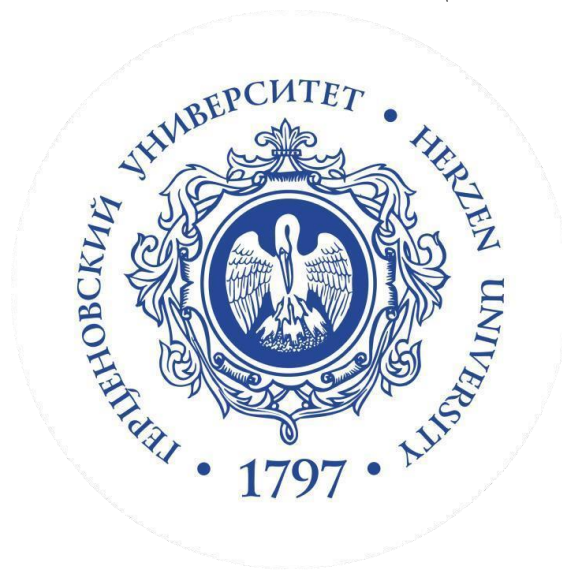


МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А.И. ГЕРЦЕНА»



Направление подготовки

09.03.01 – Информатика и вычислительная техника

Профиль «Технологии разработки программного обеспечения и обработки
больших данных»

**Вариативная самостоятельная работа № 2.3 «Прикладное программное
обеспечение информационно вычислительной системы кафедры
ИТиЭО»**

Работу выполнил:

Истрашкин Матвей Денисович

Курс - 2; ИВТ - 1.1

Научный руководитель:

Ильина Татьяна Сергеевна

Санкт-Петербург
2026

Вариативная самостоятельная работа № 2.3 «Прикладное программное обеспечение информационно вычислительной системы кафедры ИТиЭО»

Цель работы: Изучить прикладное программное обеспечение, используемое в аудиториях кафедры ИТиЭО (ауд.-322), охарактеризовать решаемые задачи, выявить проблемноориентированные пакеты и составить список ПО общего назначения с учётом наличия оссийского программного обеспечения.

1. Задачи, решаемые с помощью ПО

В рамках деятельности организации программное обеспечение применяется для реализации следующих функциональных процессов:

Работа с документацией: подготовка, оформление и редактирование текстовых материалов.

Разработка и отладка: написание, компиляция и тестирование программного кода.

Коммуникация и доступ: обмен файлами, использование корпоративных сервисов и работа в сети Интернет.

Аналитическая деятельность: проведение математических расчетов и анализ данных.

Графика и мультимедиа: обработка изображений, создание схем, работа с PDF-форматами.

Администрирование: сопровождение ПО, печать, сканирование и удаленное управление.

2. Проблемно-ориентированные пакеты

Данный класс ПО предназначен для решения специфических профессиональных задач:

Категория	Программные средства	Назначение
Вычисления и анализ	Maxima, Julia	Математическое моделирование, сложные вычисления.
Категория	Программные средства	Назначение

Средства разработки	PyCharm, VS Code, Git, MSYS2, Ubuntu (WSL)	Программирование, сборка проектов, отладка и версионный контроль.
----------------------------	--	---

Технически тексты	TeXstudio	Верстка отчетов, научная документация.
Графическ редакторы	GIMP, Inkscape	Создание иллюстраций, схем, редактирование изображений.

3. Программное обеспечение общего назначения

Применяется для повседневных рабочих операций и поддержки работоспособности инфраструктуры:

ОС и системные средства: Microsoft Windows 10 Pro, Microsoft Edge, «Ножницы», клиент удаленного рабочего стола.

Офисные пакеты: Microsoft Office Professional Plus 2016 (тексты, таблицы), Microsoft Outlook (почта), Microsoft OneDrive (облачное хранилище).

Браузеры: Google Chrome, Mozilla Firefox.

Работа с файлами и печать: SumatraPDF (просмотр документов), NAPS2 (сканирование).

Мультимедиа: VLC media player.

Системные компоненты: Microsoft Visual C++ Redistributable, инструменты обновления Windows.

4. Российское программное обеспечение

В организации обеспечено использование отечественных решений для повышения безопасности и независимости инфраструктуры:

- **Информационная безопасность:** Kaspersky Endpoint Security, Kaspersky Security Center (защита рабочих станций и централизованное управление).
- **Браузер:** Яндекс.Браузер (безопасный веб-серфинг).
- **Видеосвязь:** Яндекс Телемост (проведение онлайн-совещаний).

Примечание: Данный перечень ПО соответствует текущему стеку технологий, используемому в организации для выполнения регламентных задач.

